FÍSICA

- Responda en el pliego en blanco a un máximo de **cinco preguntas cualesquiera** de entre las diez que se proponen. Todas las preguntas se calificarán con un máximo de **2 puntos.**
- Agrupaciones de preguntas que sumen más de 10 puntos o que no coincidan con las indicadas conllevarán la **anulación** de la(s) última(s) pregunta(s) seleccionada(s) y/o respondida(s).

DATOS y CONSTANTES FÍSICAS					
$R_T = 6.37x10^6$ m	$k = 9.0x10^9$ N·m^2·C^{-2}	$m_{p+} = 1.67x10^{-27}$ kg	$c = 3.0x10^8$ m·s^{-1}	$M_{Sol} = 1.99\times10^{30}$ kg	$R_{Orbita\ Tierra} = 1.50\times10^{11}$ m
$G = 6.67x10^{-11}$ N.m^2·kg^{-2}	$\|q_{e-}\| = \|q_{p+}\| = 1.6x10^{-19}$ C	$m_{e-} = 9.11x10^{-31}$ kg	$h = 6.63x10^{-34}$ J·s	$M_{Luna} = 7.35\times10^{22}$kg	$R_{Orbita\ Luna} = 3.84\times10^8$ m
$\mu_0 = 4\pi x10^{-7}$ T·m·A^{-1}	$n_{aire} = 1$	$I_0 = 10^{-12}$ W·m^{-2}	$N_A = 6.02x10^{23}$ mol^{-1}	$M_{Tierra} = 5.97\times10^{24}$ kg	$v_{sonido} = 340$ m·s^{-1}

Pregunta 1.

El planeta Mercurio tiene una gravedad en su superficie de 0.37 veces la gravedad terrestre y su radio es 0.387 veces el radio de la Tierra.

a) Calcula la masa del planeta Mercurio. **(0.5 puntos)**
b) Determina el peso en la superficie de Mercurio de un cuerpo que en la Tierra pesa 20 N. **(0.5 puntos)**
c) ¿Cuál sería la velocidad de escape de un objeto lanzado desde la superficie de Mercurio? **(1 punto)**

Pregunta 2.

Un satélite artificial describe una órbita circular a una altura de 20000 km alrededor de un planeta que tiene un radio de 5000 km y aceleración de la gravedad en su superficie de 8.2 m/s^2.

a) Calcula la masa del planeta. **(0.5 puntos)**
b) Determina la velocidad mínima de lanzamiento del satélite desde la superficie del planeta para alcanzar dicha órbita. **(1 punto)**
c) Calcula la velocidad orbital y el período de la órbita del satélite alrededor del planeta. **(0.5 puntos)**

Pregunta 3.

Tres cargas puntuales $q_1 = 8\ \mu$C y $q_2 = q_3 = -4\ \mu$C, se colocan en los vértices de un cuadrado de lado 2 m, hallándose q_1 en el origen de coordenadas O (0,0), y las cargas q_2 y q_3 en los vértices A (2, 0) m y B (0, 2) m, respectivamente.

a) Realiza un diagrama y determina el campo eléctrico en el centro del cuadrado C (1, 1) m. **(1 punto)**
b) Calcula el potencial eléctrico en los puntos C y en el cuarto vértice D (2, 2) m. **(0.5 puntos)**
c) Determina el trabajo realizado para llevar una carga puntual $q_4 = 3$ nC, desde el vértice D hasta el centro del cuadrado. Justifica si el trabajo se realiza por el campo eléctrico del sistema de cargas o en contra del campo del sistema de cargas. **(0.5 puntos)**

Pregunta 4.

Un hilo conductor rectilíneo muy largo se halla dispuesto según el eje OY mientras por el circula una intensidad de corriente de 1 A en el sentido positivo de dicho eje. Un electrón que se encuentra en el plano XY a una distancia d = 10^{-1} m del conductor lleva una velocidad v = $10^6\ \vec{\imath}$ m s^{-1}.

a) Realiza un esquema describiendo los vectores velocidad del electrón, campo magnético creado por el hilo conductor y la fuerza magnética ejercida sobre el electrón. Determina de forma razonada el módulo, dirección y sentido de la fuerza. **(1.5 puntos)**
b) Si se cambia la dirección de la velocidad del electrón según el eje OY, ¿cuál sería la nueva fuerza ejercida? Razona la respuesta. **(0.5 puntos)**

Pregunta 5.

Una sala de fiestas dispone de una pista de baile circular con 6 altavoces idénticos que están colocados simétricamente alrededor de la pista y todos ellos a la misma distancia d = 10 m de su centro. La sonoridad percibida por un bailarín situado en el centro de la pista de baile es de 120 dB.

a) Determina la potencia de cada uno de los altavoces de la sala de fiestas. **(1 punto)**
b) Si durante la actuación musical se estropean 3 altavoces, calcula el nuevo nivel de intensidad sonora que percibe el bailarín situado en el centro de la pista de baile. **(1 punto)**

Pregunta 6.

Una onda transversal se propaga por una cuerda en el sentido positivo del eje X con una velocidad de 4 m s^{-1}. La onda tiene una amplitud de 0.8 m y una frecuencia angular de π/4 rad s^{-1}. Si en el instante t = 0 s el punto situado en el origen de coordenadas tiene aceleración máxima y positiva, calcula:

a) la expresión matemática de la onda. **(1 punto)**
b) la velocidad de oscilación de un punto de la cuerda situado en x = 2 m en el instante t = 10 s. **(1 punto)**

Pregunta 7.

Un sistema óptico consta de una lente delgada convergente cuya distancia focal es de 0.4 m.

a) Determina la distancia a la que debe colocarse un objeto delante de la lente convergente para que se forme una imagen virtual, derecha y con un tamaño el doble del objeto, que tiene 5 cm de altura. **(1 punto)**
b) Realiza la representación gráfica del trazado de rayos correspondiente, identificando los elementos principales de la lente, el objeto y la imagen formada, así como las posiciones de éstos. **(1 punto)**

Pregunta 8.

Un rayo de luz monocromático se propaga por el aire con una frecuencia de 3.75×10^{14} Hz y atraviesa un medio de índice de refracción n_2 = 1.45.

a) Calcula la longitud de onda del rayo cuando se propaga por el aire. **(0.5 puntos)**
b) Determina la frecuencia y la longitud de onda del rayo cuando se propaga por el segundo medio. **(1 punto)**
c) ¿Con que ángulo deberá incidir el rayo cuando viaja por el segundo medio al volver a cambiar de medio al aire, para que se obtenga reflexión total? **(0.5 puntos)**

Pregunta 9.

El trabajo de extracción para el cobre es de 4.7 eV.

a) Calcula la frecuencia umbral para el efecto fotoeléctrico de este metal. **(1 punto)**
b) Determina el potencial de frenado de los electrones emitidos por el metal cuando se irradia una muestra de cobre con una radiación de 190 nm de longitud de onda. **(1 punto)**

Pregunta 10.

Un electrón relativista adquiere una energía cinética equivalente a la energía de un fotón con una longitud de onda en el vacío de 6×10^{-12} m. Calcula:

a) la energía cinética del electrón, en eV. **(1 punto)**
b) la velocidad del electrón. **(1 punto)**